

Chapitre 4

Familles sommables

Objectifs

1. Etudier la sommabilité d'une famille
 - en utilisant les séries ;
 - à l'aide d'une sommation par paquets.
2. Calculer la somme d'une famille sommable :
 - en utilisant les séries ;
 - à l'aide d'une sommation par paquets.
3. Effectuer un produit de Cauchy

4.1 Relation d'ordre sur $[0; +\infty]$

Définition 4.1.1: $[0, +\infty]$

$[0, +\infty]$ désigne l'ensemble des réels positifs $\mathbb{R}_+$ auquel on ajoute un élément noté $+\infty$. On définit sur $[0, +\infty]$ une relation d'ordre qui prolonge celle de $\mathbb{R}_+$ avec la convention suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, x < +\infty$$

Note

L'ensemble ordonné $[0, +\infty]$ admet donc $+\infty$ comme plus grand élément.

Théorème 4.1.1. (Conventions de calcul dans $[0, +\infty]$)

- $\forall x \in [0, +\infty], x + (+\infty) = +\infty$
- $\forall x \in [0, +\infty] \setminus \{0\}, x \times (+\infty) = +\infty$.

Note

Par convention, on aura : $0 \times (+\infty) = 0$.

Démonstration. • Montrons le premier point

* Supposons que $x \in \mathbb{R}_+$. Alors, pour tout $t \in [0, +\infty]$, $x + t \leq x + (+\infty)$.
Si $x + (+\infty)$ est fini, on pose alors $M = x + (+\infty)$. Alors, pour $t = M - x + 1$, on a $x + t > M$, ce qui est impossible. Donc $x + (+\infty) = +\infty$.

* Si $x = +\infty$, alors $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$. D'où le résultat

• Montrons le deuxième point.

* Supposons que $x \in]0; +\infty[$. Si $x \times (+\infty)$ est fini, on pose $x \times (+\infty) = M$. Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $x \times t \leq M$.

Soit $t = \frac{M}{x} + 1$. Alors $x \times t > M$, ce qui est impossible. Donc $x \times (+\infty) = +\infty$.

* Si $x = +\infty$, alors $(+\infty) \times (+\infty) = +\infty$ par définition.

□

Théorème 4.1.2. (Borne supérieure dans $[0, +\infty]$)

Toute partie non vide de $[0, +\infty]$ admet une borne supérieure.

Note

En particulier, toute partie A non vide et non majorée de $\mathbb{R}$ admet, dans $[0, +\infty]$, $+\infty$ comme borne supérieure.

Démonstration. Soit $A \subset [0, +\infty]$ avec $A \neq \emptyset$.

• Supposons que A contient $+\infty$. Alors $+\infty$ est un majorant de A . En particulier, pour tout $x \in A$, $x \leq +\infty$.

D'où $+\infty$ est le maximum de A , donc sa borne supérieure, ce qui montre le résultat, avec $\sup A = +\infty$.

• Supposons que A ne contient pas $+\infty$, donc $A \subset \mathbb{R}_+$.

* Si A est majorée dans $\mathbb{R}_+$, alors il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $x \in A$, $x \leq M$. Dans ce cas ; l'ordre sur A est l'ordre usuel des réels positifs.

Par le théorème de la borne supérieure, A admet une borne supérieure s dans $\mathbb{R}$.

Or A est majoré dans $\mathbb{R}_+$, donc $s \in \mathbb{R}_+$. D'où le résultat.

* Si A n'est pas majorée dans $\mathbb{R}_+$. Alors, pour tout $M \in \mathbb{R}_+$, il existe $x \in A$ tel que $x > M$. Alors $+\infty$ est un majorant de A dans $[0, +\infty]$ puisque, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $x < +\infty$.

Montrons alors que $+\infty$ est la plus petite borne supérieure. Soit M un majorant quelconque de A dans $[0, +\infty]$.

Si M est fini, alors $M \in \mathbb{R}_+$ et, pour tout $x \in A$, $x \leq M$. Il y a alors contradiction avec le fait que A ne soit pas majorée dans $\mathbb{R}_+$.

D'où $M = +\infty$, qui est le seul majorant possible. D'où $\sup A = +\infty$.

□

4.2 Familles sommables de nombres réels positifs

Définition 4.2.1: Somme d'une famille

Soit I un ensemble et soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $[0, +\infty]$. On appelle **somme de la famille** $(u_i)_{i \in I}$ l'élément de $[0, +\infty]$ noté $\sum_{i \in I} u_i$ et défini par :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i \in F} u_i, F \subset I \text{ et } F \text{ fini} \right\}$$

Note

Dans le cas particulier où $I = \mathbb{N}$, on a $\sum_{i \in \mathbb{N}} u_i = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ est la somme de la série $\sum u_n$. Ainsi,

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} u_i = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

On note alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ lorsque la série $\sum u_n$ diverge.

Théorème 4.2.1. (Invariance de la somme par permutation)

Soit I un ensemble et soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $[0, +\infty]$. Alors, pour toute bijection σ de I dans I , les familles $(u_i)_{i \in I}$ et $(u_{\sigma(i)})_{i \in I}$ ont même somme. Autrement dit :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$$

Démonstration. Soit σ une bijection de I . Notons $S_1 = \sum_{i \in I} u_i$ et $S_2 = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$.

Soit F un sous-ensemble fini de I .

- Montrons d'abord que $S_1 \leq S_2$.

Soit $F_1 = \sigma^{-1}(F) \subset I$.

Par définition de σ , F_1 est fini.

On a alors $\sum_{i \in F} u_i = \sum_{i \in F_1} u_{\sigma(i)}$.

Or $F_1 \subset I$ et est fini, donc, par définition de S_2 , $\sum_{i \in F_1} u_{\sigma(i)} \leq S_2$. Donc $\sum_{i \in F} u_i \leq S_2$.

Cette inégalité est donc vraie pour tout sous-ensemble F fini de I , donc, par définition de S_1 , $S_1 \leq S_2$.

- Pour montrer que $S_1 \geq S_2$, le raisonnement est similaire en remplaçant σ par σ^{-1} . En effet, si on prend $F_2 = \sigma(F)$, on a $\sum_{i \in F} u_{\sigma(i)} = \sum_{i \in F_2} u_i \leq S_1$ car $F_2 \subset I$ est fini, donc

$$S_2 \leq S_1$$

Finalement, on a bien $S_1 = S_2$.

□

Définition 4.2.2: Famille sommable

Soit I un ensemble et soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs.

On dit que la famille $(u_i)_{i \in I}$ est **sommable** lorsque $\sum_{i \in I} u_i < +\infty$.

Lorsqu'elle n'est pas sommable, on a : $\sum_{i \in I} u_i = +\infty$

On a alors ce résultat lorsque $I = \mathbb{N}$:

Théorème 4.2.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs.

La famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, la série $\sum u_n$ converge.

Démonstration. Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des sommes partielles de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On procède par double implication.

- Supposons que la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable.

Alors $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n < +\infty$ car $u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable.

D'où $\sum u_n$ converge.

- Supposons que $\sum u_n$ converge. Soit F une partie finie de $\mathbb{N}$.

Soit $N = \max(F)$. Alors $\sum_{n \in F} u_n \leq S_N \leq \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Or cette dernière somme est finie et

indépendante de N car $\sum u_n$ converge.

Donc $\sup \left\{ \sum_{n \in F} u_n, F \subset \mathbb{N} \text{ et } F \text{ fini} \right\} < +\infty$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable.

□

Exercice 4.1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$. Étudier la sommabilité de la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Solution

La famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est à termes positifs et $I = \mathbb{N}^*$, donc elle est sommable si, et seulement

$\sum u_n$ converge. Or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

D'où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Exercice 4.2. Montrer que la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de réels positifs est sommable si et seulement si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ le sont et, lorsque c'est le cas, $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{-n}$

Solution

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable, alors les sommes partielles $\sum_{k=0}^n u_k$ et $\sum_{k=0}^n u_{-k}$ sont majorées. Comme elles sont à termes positifs, elles convergent.

De plus, $\sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=1}^n u_{-k} = \sum_{k=-n}^n u_k \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} u_k$. D'où $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_k \geq \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{-n}$.

Réciproquement, si les deux séries sont convergentes, alors, pour I ensemble fini de $\mathbb{N}$, il existe n tel que $I \subset \llbracket -n, n \rrbracket$, et donc $\sum_{n \in I} u_n$ est majoré par $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{-n}$.

Donc la famille est sommable et $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_k \leq \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{-n}$.

D'où l'égalité des sommes.

Proposition 4.2.1. Soit I un ensemble. Soient $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_i)_{i \in I}$ deux familles de $[0, +\infty]$ telles que, pour tout $i \in I$, $u_i \leq v_i$.

Si $(v_i)_{i \in I}$ est sommable, alors $(u_i)_{i \in I}$ est sommable et $\sum_{i \in I} u_i \leq \sum_{i \in I} v_i$

Démonstration. Soit $F \subset I$ fini. Alors $\sum_{i \in F} u_i \leq \sum_{i \in F} v_i \leq \sum_{i \in I} v_i$ qui est fini car $(v_i)_{i \in I}$ est sommable. De plus, l'inégalité est vraie pour tout $F \subset I$ fini.

Donc $(u_i)_{i \in I}$ est sommable et $\sum_{i \in I} u_i \leq \sum_{i \in I} v_i$.

□

Théorème 4.2.3. (Opérations sur les sommes)

Soit I un ensemble, soient $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_i)_{i \in I}$ deux familles de $[0, +\infty]$. Alors :

- $\sum_{i \in I} (u_i + v_i) = \sum_{i \in I} u_i + \sum_{i \in I} v_i$;
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \sum_{i \in I} (\lambda u_i) = \lambda \sum_{i \in I} u_i$.

Démonstration. On va poser ici $S_u = \sum_{i \in I} u_i$ et $S_v = \sum_{i \in I} v_i$, $S_{u+v} = \sum_{i \in I} (u_i + v_i)$.

- Montrons le premier résultat.
 - * Soit F un sous-ensemble fini de I .

Alors $\sum_{i \in F} (u_i + v_i) = \sum_{i \in F} u_i + \sum_{i \in F} v_i \leq \sum_{i \in I} u_i + \sum_{i \in I} v_i$, ce qui est vrai pour tout $F \subset I$ fini.

D'où, par définition, $\sum_{i \in I} (u_i + v_i) \leq \sum_{i \in I} u_i + \sum_{i \in I} v_i$.

* Soient F_1 et F_2 deux sous-ensembles finis de I . Soit $F = F_1 \cup F_2$, qui est fini par définition.

Alors $\sum_{i \in F_1} u_i \leq \sum_{i \in F} u_i$ et $\sum_{i \in F_2} v_i \leq \sum_{i \in F} v_i$.

Ainsi, $\sum_{i \in F_1} u_i + \sum_{i \in F_2} v_i \leq \sum_{i \in F} u_i + \sum_{i \in F} v_i = \sum_{i \in F} (u_i + v_i) \leq \sum_{i \in F} (u_i + v_i)$.

On sait que $S_u = \sum_{i \in I} u_i$ est la borne supérieure des $\sum_{i \in F_1} u_i$ pour $F_1 \subset I$ fini. Idem pour $S_v = \sum_{i \in I} v_i$.

Par définition de la borne supérieure, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe F_1 et F_2 finis tels que $\sum_{i \in F_1} u_i > S_u - \frac{\varepsilon}{2}$ et $\sum_{i \in F_2} v_i > S_v - \frac{\varepsilon}{2}$.

Alors, pour $F = F_1 \cup F_2$, on a : $S_u + S_v - \varepsilon < \sum_{i \in F_1} u_i + \sum_{i \in F_2} v_i \leq \sum_{i \in F} (u_i + v_i)$.

Comme cela est vrai pour tout ε , on a donc $S_u + S_v \leq \sum_{i \in F} (u_i + v_i)$.

D'où le résultat.

- Si $\lambda = 0$, alors $\sum_{i \in I} 0 = 0$ et $0 \times S_u = 0$, car $0 \times +\infty = +\infty$ par convention.

On suppose à présent que $\lambda > 0$.

* Si $S_u = +\infty$, alors il existe une somme finie $\sum_{i \in F} u_i$ arbitrairement grande.

Donc $\lambda \sum_{i \in F} u_i = \sum_{i \in F} (\lambda u_i)$ est aussi arbitrairement grande.

D'où $\sum_{i \in I} (\lambda u_i) = +\infty = \lambda \times (+\infty)$.

* Soit F fini. Alors $\sum_{i \in F} (\lambda u_i) = \lambda \sum_{i \in F} u_i \leq \lambda S_u$ pour tout $F \subset I$ fini.

Alors, $\sum_{i \in I} (\lambda u_i) \leq \lambda S_u$.

Inversement, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe F fini tel que $\sum_{i \in F} u_i > S_u - \varepsilon$.

Alors $\sum_{i \in F} (\lambda u_i) = \lambda \sum_{i \in F} u_i > \lambda(S_u - \varepsilon) = \lambda S_u - \lambda \varepsilon$.

Alors $\sum_{i \in I} (\lambda u_i) \geq \lambda S_u - \lambda \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Donc $\sum_{i \in I} (\lambda u_i) \geq \lambda S_u$.

D'où l'égalité.

□

Théorème 4.2.4. (Somme par paquets)

Soient I et J deux ensembles tels que I est la réunion disjointe des ensembles I_j pour $j \in J$.
Pour toute famille $(u_i)_{i \in I}$ de réels positifs ; on a :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

Démonstration. Résultat admis.

□

Notation. Dans la suite pour A et B deux parties, on note $A \sqcup B$ la réunion **disjointe** de A et B

Exemple. Quelques découps classiques de réunion disjointe :

$$\mathbb{N} = 2\mathbb{N} \sqcup (2\mathbb{N} + 1), \mathbb{Z} = \mathbb{N} \sqcup \mathbb{Z}_-^*, \mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{n\} \times \mathbb{N}, \mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} (\mathbb{N} \times \{n\}).$$

Exemple. En prenant $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \sqcup \mathbb{Z}_-^*$ et en utilisant la sommation par paquets, on retrouve le critère de sommabilité des suites indexées par $\mathbb{Z}$ vu à l'exercice 4.2.

On a le théorème de Fubini positif lorsque I est un produit :

Théorème 4.2.5. (Théorème de Fubini positif)

Soient I et J deux ensembles, soit $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de réels positifs. Alors :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{i,j} = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} u_{i,j} \right) = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} u_{i,j} \right)$$

Démonstration. Ce sont les cas particuliers de la sommation par paquets où $I \times J$ vérifie :

$$I \times J = \bigsqcup_{j \in J} (I \times \{j\}) = \bigsqcup_{i \in I} (\{i\} \times J).$$

□

4.3 Familles sommables de nombres complexes

Définition 4.3.1: Famille sommable

Soit I un ensemble et soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes.

On dit que la famille $(u_i)_{i \in I}$ est **sommable** lorsque la famille de réels positifs $(|u_i|)_{i \in I}$ est sommable.

Note

Si $I = \mathbb{N}$, la famille $(u_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est sommable lorsque la famille $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable, donc si, et seulement si, la série $\sum u_n$ est absolument convergente.

Notation. Si I est un ensemble, on note $\ell^1(I)$ l'ensemble des familles sommables de nombres complexes $(u_i)_{i \in I}$

Proposition 4.3.1. Toute famille finie de nombres complexes est sommable.

Démonstration. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille finie. Alors $\sum_{i \in I} |u_i| < +\infty$ si I est fini. Donc $\sum_{i \in I} u_i$ est sommable. $\square$

Proposition 4.3.2. Toute sous-famille d'une famille sommable est également sommable.

Démonstration. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable et soit $J \subset I$.
Alors $\sum_{i \in J} |u_i| \leq \sum_{i \in I} |u_i| < +\infty$. D'où $(u_i)_{i \in J}$ est sommable. $\square$

Exemple. La famille $(r)_{r \in \mathbb{Q} \cap]0,1[}$ n'est pas sommable, car elle contient la sous-famille $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ qui n'est pas sommable car $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Notation. Si $x \in \mathbb{R}$, on note $x^+ = \max(0, x)$ et $x^- = \max(0, -x)$.

On remarque alors que $x = x^+ - x^-$ et $|x| = x^+ + x^-$

Théorème 4.3.1. et définition (Somme d'une famille sommable de nombre réels)

Soit I un ensemble et soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombre réels.

La famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable si, et seulement si, les familles (de réels positifs) $(u_i^+)_{i \in I}$ et $(u_i^-)_{i \in I}$ sont sommables.

La somme $\sum_{i \in I} u_i$ est alors définie par :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_i^+ - \sum_{i \in I} u_i^-$$

Démonstration. Supposons que $(u_i)_{i \in I}$ est sommable. Alors, pour $i \in I$ $0, 0 \leq u_i^+ \leq |u_i|$ et $0 \leq u_i^- \leq |u_i|$. Donc $(u_i^+)_{i \in I}$ et $(u_i^-)_{i \in I}$ sont sommables.

Supposons à présent que $(u_i^+)_{i \in I}$ et $(u_i^-)_{i \in I}$ sont sommables.

Alors, pour $i \in I$, $u_i = u_i^+ - u_i^-$.

Donc $|u_i| \leq |u_i^+| + |u_i^-|$. D'où $(u_i)_{i \in I}$ est sommable par linéarité. $\square$

Théorème 4.3.2. et définition (Somme d'une famille sommable de nombres complexes)

Soit I un ensemble, soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes.

La famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable si, et seulement si, les familles de nombres $(\Re(u_i))_{i \in I}$ et $(\Im(u_i))_{i \in I}$ sont sommables. La somme $\sum_{i \in I} u_i$ de la famille $(u_i)_{i \in I}$ est alors définie par :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} \Re(u_i) + i \sum_{i \in I} \Im(u_i)$$

Démonstration. • Si $(u_i)_{i \in I}$ est sommable, alors, pour $i \in I$, $0 \leq |\Re(u_i)| \leq |u_i|$ et $0 \leq |\Im(u_i)| \leq |u_i|$, donc $(\Re(u_i))_{i \in I}$ et $(\Im(u_i))_{i \in I}$ sont sommables.

• Si $(\Re(u_i))_{i \in I}$ et $(\Im(u_i))_{i \in I}$ sont sommables, alors :

pour $i \in I$, $|u_i| \leq \Re(u_i)^+ + \Re(u_i)^- + \Im(u_i)^+ + \Im(u_i)^-$.

Or les familles $(\Re(u_i)^+)_{i \in I}$, $(\Re(u_i)^-)_{i \in I}$, $(\Im(u_i)^+)_{i \in I}$ et $(\Im(u_i)^-)_{i \in I}$ sont sommables.

Donc $(u_i)_{i \in I}$ est sommable. $\square$

Revenons au cas où $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 4.3.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes. La famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, la série $\sum u_n$ est absolument convergente. On a alors :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

Démonstration. Par définition, la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ l'est. Or cette famille est à termes réels positifs, donc $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, $\sum |u_n|$ converge.

Donc $(u_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, la série $\sum u_i$ est absolument convergente.

De plus, la définition de la somme d'une famille sommable donnée aux Théorèmes 4.3.1 et 4.3.2 correspond à la définition de la somme de la série. $\square$

Exercice 4.3. Etudier, pour $q \in \mathbb{C}$, la sommabilité de la famille $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

Solution

La famille est sommable si, et seulement si, $\sum q^n$ converge absolument. Or $\sum q^n$ converge absolument si, et seulement si, $|q| < 1$.

D'où $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, $|q| < 1$.

Pour tout $q \in \mathbb{C}$ tel que $|q| < 1$, on a : $\sum_{n \in \mathbb{N}} q^n = \sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

Théorème 4.3.4. (Invariance de la somme par permutation)

Soit I un ensemble et soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de nombres complexes.

Pour toute permutation σ de I : la famille $(u_{\sigma(i)})_{i \in I}$ est également sommable, et on a :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$$

Démonstration. Le résultat a été vu pour les réels positifs. On l'applique alors à $(u_i^+)_{i \in I}$ et à $(u_i^-)_{i \in I}$ dans le cas réel pour obtenir l'égalité, puis on l'applique à $(\Re(u_i))_{i \in I}$ et à $(\Im(u_i))_{i \in I}$ dans le cas complexe, en revenant à la définition de la somme de la famille sommable. $\square$

Théorème 4.3.5. Soit I un ensemble, soient $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes et $(v_i)_{i \in I}$ une famille sommable de nombres réels positifs telles que : $\forall i \in I, |u_i| \leq v_i$.

Alors la famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable.

Démonstration. Pour tout $F \subset I$ fini, on a : $\sum_{i \in F} |u_i| \leq \sum_{i \in F} v_i \leq \sum_{i \in I} v_i$, et $(v_i)_{i \in I}$ est sommable.

D'où le résultat. $\square$

Théorème 4.3.6. (Linéarité de la somme)

Soit I un ensemble, soient $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_i)_{i \in I}$ deux familles sommables de nombres complexes.

Alors, pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$, la famille $(\lambda u_i + \mu v_i)_{i \in I}$ est sommable, et on a :

$$\sum_{i \in I} (\lambda u_i + \mu v_i) = \lambda \sum_{i \in I} u_i + \mu \sum_{i \in I} v_i$$

Démonstration. Pour $i \in I$, $|\lambda u_i + \mu v_i| \leq |\lambda| |u_i| + |\mu| |v_i|$. Comme $(|u_i|)_{i \in I}$ et $(|v_i|)_{i \in I}$ sont sommables, alors, par linéarité des familles sommables à termes positifs, $(\lambda u_i + \mu v_i)_{i \in I}$ est sommable.

Pour la somme, en utilisant le fait que, pour $i \in I$,

$$u_i = \Re(u_i)^+ - \Re(u_i)^- + i\Im(u_i)^+ - i\Im(u_i)^-$$

De plus, on peut montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $(\lambda u_i)^+ = |\lambda| u_i^+$ et $(\lambda u_i)^- = |\lambda| u_i^-$.

L'égalité se déduit des égalités précédentes et par linéarité des familles sommables à termes positifs.

□

Théorème 4.3.7. (Somme par paquets)

Soient I et J deux ensembles tels que I est la réunion disjointe des ensembles I_j pour $j \in J$. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de nombres complexes. Alors :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

Démonstration. Résultat admis. □

Exercice 4.4. Montrer que, pour tout $q \in \mathbb{C}$ tel que $|q| < 1$, la famille $(q^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

Solution

On peut écrire $\mathbb{Z}$ sous la forme d'une réunion disjointe $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \sqcup \mathbb{Z}_-^*$.

Comme $|q| < 1$, la série $\sum |q|^n$ est absolument convergente, donc :

- la famille $(|q|^{|n|})_{n \in \mathbb{N}} = (|q|^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable.
- la famille $(|q|^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}_-^*} = (|q|^{-|n|})_{n \in \mathbb{Z}_-^*} = (|q|^n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Par sommation par paquets, la famille $(q^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

Théorème 4.3.8. (Théorème de Fubini)

Soient I et J deux ensembles. La famille de nombres complexes $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable si, et seulement si, pour tout $i \in I$, la famille $(u_{i,j})_{j \in J}$ est sommable et $\sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} |u_{i,j}| \right) < +\infty$.

On a alors :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{i,j} = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} u_{i,j} \right) = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} u_{i,j} \right)$$

Démonstration. Si $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable, alors, pour tout $i_0 \in I$ et tout $j_0 \in J$, les familles $(u_{i,j})_{(i,j) \in \{i_0\} \times J}$ et $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times \{j_0\}}$ sont sommables, et $\sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} |u_{i,j}| \right) \sum_{(i,j) \in I \times J} |u_{i,j}| < +\infty$ car $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable et par le théorème de Fubini positif.

Inversement, si, pour tout $i \in I$, la famille $(u_{i,j})_{j \in J}$ est sommable et $\sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} |u_{i,j}| \right) < +\infty$,

alors $\sum_{(i,j) \in I \times J} |u_{i,j}| = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} |u_{i,j}| \right) < +\infty$, donc $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable.

L'égalité découle du théorème de Fubini positif et de l'égalité :

$$u_{i,j} = \Re(u_{i,j})^+ - \Re(u_{i,j})^- + i\Im(u_{i,j})^+ - i\Im(u_{i,j})^- \text{ pour tout } (i,j) \in I \times J.$$

□

Corollaire 4.3.1. Soient I et J deux ensembles. Soient $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_j)_{j \in J}$ deux familles sommables de nombres complexes. Alors la famille $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable, et on a :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \times \left(\sum_{j \in J} b_j \right)$$

Démonstration. On a, par le théorème de Fubini pour les familles sommables à termes positifs,

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} |a_i b_j| = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} |a_i| |b_j| \right) = \sum_{i \in I} |a_i| \underbrace{\left(\sum_{j \in J} |b_j| \right)}_{\text{constante}} = \left(\sum_{i \in I} |a_i| \right) \left(\sum_{j \in J} |b_j| \right) < +\infty.$$

Donc $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable.

On peut alors appliquer le théorème de Fubini avec $u_{i,j} = a_i b_j$

□

Théorème 4.3.9. (Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes)

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries absolument convergentes. Alors la série dont le terme général est $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$ est absolument convergente et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \times \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right)$$

Démonstration. D'après le résultat précédent, $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2} = (u_m v_n)_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable.

Considérons la partition $I_k = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2, m + n = k\}$.

On sait par le théorème de sommation par paquets qu'étant donné que $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est un partage de $\mathbb{N}^2$, $(w_k)_{k \in \mathbb{N}} = \left(\sum_{(m,n) \in I_k} u_m v_n \right)_{k \in \mathbb{N}}$ est sommable, et donc $\sum_{k \geq 0} w_k$ est absolument convergente.

Finalement, toujours par le théorème de sommation par paquets, en plus du corollaire précédent, $\sum_{k=0}^{+\infty} w_k = \sum_{(m,n) \in \mathbb{N}^2} u_m v_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \times \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right)$

□

Note

En appliquant ce résultat à $u_n = \frac{z^n}{n!}$ et $v_n = \frac{z'^n}{n!}$ pour $z, z' \in \mathbb{C}$, on retrouve le fait que l'exponentielle complexe vérifie $\exp(z + z') = \exp(z) \times \exp(z')$.

4.4 Exercices

Exercice 4.5. Pour $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $a_{p,q} = \frac{1}{(p+q)^\alpha}$. Pour quelle(s) valeur(s) de α la famille $(a_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est-elle sommable ?

Solution

La famille $(a_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est à termes positifs.

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, p + q = n\}$.

On remarque que $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ est la réunion disjointe des I_n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Par sommation par paquets, on a :

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} a_{p,q} = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{(p,q) \in I_n} a_{p,q} \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{p+q=I_n} \frac{1}{(p+q)^\alpha} \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{p+q=I_n} \frac{1}{n^\alpha} \right)$$

Or I_n est de cardinal $n - 1$. D'où

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} a_{p,q} = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} (n - 1) \frac{1}{n^\alpha} = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{n - 1}{n^\alpha}$$

Or $\frac{n - 1}{n^\alpha} \sim \frac{n}{n^\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-1}}$. Par comparaison à une suite de Riemann, la série à termes positifs

$\sum \frac{n - 1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha - 1 > 1$.

D'où la famille $(a_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable si, et seulement si, $\alpha > 2$.

Exercice 4.6. Montrer que, pour tout permutation σ de $\mathbb{N}^*$, la série de terme général $\frac{1}{\sigma(n)^2}$ converge.

Solution

Les familles $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $\left(\frac{1}{\sigma(n)^2}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont à termes strictement positifs. Par le critère de

Riemann, $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, donc la famille $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Il en est donc de même pour la série permutée $\left(\frac{1}{\sigma(n)^2}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$, d'où $\sum \frac{1}{\sigma(n)^2}$ converge.